

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

密

国防科技大学 2021-2022 学年秋季学期

《嵌入式系统设计》考试试卷(A)卷

考试形式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 满分: 100 分。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评阅人							

注意: 1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题 (共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

下列每小题只有一个正确答案。请将正确答案的编号 (A、B 或 C) 填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

- 嵌入式系统是置入应用对象内部起信息处理和控制作用的 ()。
A. 通用计算机系统 B. 专用计算机系统 C. 电子系统
- 在图像处理领域, 下列最合适的芯片类型是 ()。
A. Cortex-M4 B. TI C55x 系列 DSP C. TI C6000 系列 DSP
- 嵌入式系统的特点是 ()。
A. 功耗低、体积小、专用性强
B. 功耗低、体积小、通用性强
C. 体积小、功能强、面向控制
- STM32F407 芯片的 GPIO 输出方式不包括下列哪种 ()。
A. 推挽输出 B. 下拉输出 C. 开漏复用输出
- 异步串行通信数据格式中哪些位是可选的? ()。

- A. 奇偶校验位 B. 停止位 C. 起始位
6. 逐次逼近型 ADC 采用何种工作模式？（ ）。
- A. 二分搜索模式
B. 梯度校正模式
C. 并行比较模式
7. 在 STM32F407 芯片中，“字”的宽度是()位。
- A. 64 B. 32 C. 16
8. 以下哪种信号量需要在任务处理完成后将其主动交出，以便其他任务获得后用以访问资源？（ ）
- A. 互斥信号量 B. 二值信号量 C. 计数信号量
9. 在 FreeRTOS 中，osMutexRelease()函数的作用是（ ）。
- A. 释放二值信号量 B. 释放消息队列 C. 释放互斥信号量
10. 如果用 PA6 作为外部中断输入引脚，那么中断服务函数应当是（ ）。
- A. EXTI6_IRQHandler B. EXTI9_5_IRQHandler C. EXTI0_IRQHandler

得分

二、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 嵌入式系统的特点是通用性强。
2. 数字信号处理器（DSP）是擅长大量数值运算和信号处理的器件。
3. STM32F407 的次级时钟 RTC 可以由 HSE 时钟分频得到。
4. 嵌入式最小系统是指仅包含最必须的元器件，如晶振、处理器、电源等部件的最简化系统。
5. STM32F407/103 的中断向量表里存放的是跳转指令。
6. 独立看门狗可以由 LSI 和 LSE 两种时钟源驱动。

7. 同步串行方式要求收发双方各自配备一个时钟源。
8. 在前后台程序结构中, 中断处理程序属于前台程序。
9. FreeRTOS 的内核既可以配置为可剥夺内核, 又可以配置成不可剥夺内核。
10. 如果源和目标数据宽度不同, 则无法使用 DMA 实现数据传输。

得分

三、软件配置应用题 (共 1 小题, 共 10 分)

1. 在某嵌入式系统应用中, 需要对两路模拟信号进行实时监测, 监测周期是 1s。现选择用 STM32F407IGT6 的 PA0 和 PA1 作为 ADC 采样的引脚, 请根据上述需求回答以下问题:

(1) 采用芯片内部的 ADC1 进行采样, 请确定图 1 中 PA0 和 PA1 引脚的配置模式。

(2 分)

(2) 若要求在中断触发下 ADC1 每秒分别对 PA0 和 PA1 采样一次, 采样分辨率是 10 位, 采样结果通过 DMA 保存到数组。请完成图 2 中①~⑥的 ADC 配置。(6 分)

(3) 假如 ADC 的参考电压为 VREF, 采样分辨率是 10 位, 某一时刻 PA1 的 ADC 转换的结果为 X, 请写出此时 PA1 端口对应的电压值 U 的计算方法。(2 分)

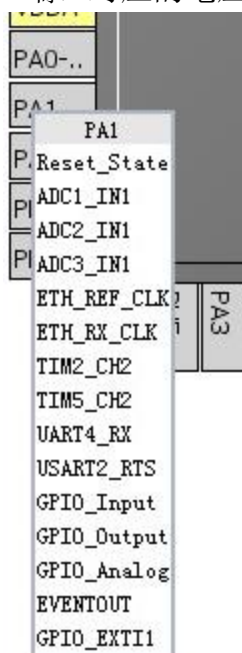


图 1 PA0 和 PA1 的管脚配置界面

ADCs_Common_Settings		
Mode	Independent mode	
ADC_Settings		
Clock Prescaler	PCLK2 divided by 4	
Resolution	12 bits (15 ADC Clock cycles)	①
Data Alignment	Right alignment	
Scan Conversion Mode	Disabled	②
Continuous Conversion Mode	Disabled	
Discontinuous Conversion Mode	Disabled	③
DMA Continuous Requests	Disabled	④
End Of Conversion Selection	EOC flag at the end of single channel conversion	
ADC_Regular_ConversionMode		
Number Of Conversion	1	⑤
External Trigger Conversio...	None	
Rank	1	
ADC_Injected_ConversionMode		
Number Of Conversions	0	⑥

图 2 ADC 配置示意图

答题区：

- (1) PA0 设置为: _____; (1 分)
PA1 设置为: _____; (1 分)
- (2) ①选: _____; (1 分)
②选: _____; (1 分)
③选: _____; (1 分)
④选: _____; (1 分)
⑤选: _____; (1 分)
⑥选: _____; (1 分)

得分

四、嵌入式系统应用题（共 4 小题，共 40 分）

1. GPIO 应用题（10 分）

在某嵌入式系统中，需要用光电耦合器对 GPIO 管脚输出的电平信号进行隔离，

其电路图如图 3 所示。已知所选光电耦合器的型号是 TLP521，其内部发光二极管的正常工作电流是 10mA，压降是 1V~1.3V，且内部光电三极管在检测到二极管发光时会导通。请回答以下问题：

- (1) 若要求 PA3 输出周期为 100ms、占空比为 30% 的 PWM 波，请补全本题答题区方框中的代码。(4 分)
- (2) 当 PA3 输出高电平时，OUT1 输出是高电平还是低电平？当 PA3 输出低电平时，OUT1 的输出电压是多少伏？(2 分)
- (3) PA3 应设置成什么模式？(2 分)
- (4) 该电路图是否有问题？如果有问题可能产生什么后果？(2 分)

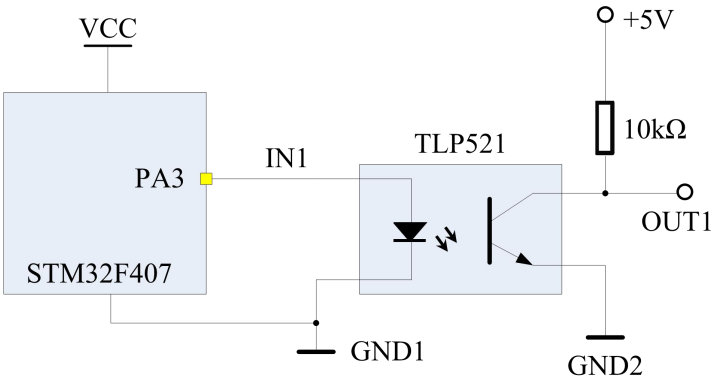


图 3 光电耦合器和 STM32F407 的硬件连接电路图

答题区：

(1)

```
while (1)
{
    HAL_GPIO_WritePin(______);
    HAL_Delay(______);
    HAL_GPIO_WritePin(______);
    HAL_Delay(______);
}
```

2. UART 应用题（10 分）

某应用场合需要用 STM32F407IGT6 的 UART4 和台式电脑之间建立异步串行通信。某同学采用数据线将两个设备按照图 4 的方式进行互联。请回答以下问题：

- （1）已知台式电脑的串口配置为：波特率：9600bps；数据位：8 位；停止位：1 位；奇偶校验：无。请按照此要求完成图 5 中(A)~(D)关于 UART4 的配置。（4 分）
- （2）图 6 所示是该同学编写的 STM32F407 串行通信核心代码，请解释这段代码的运行效果。（3 分）
- （3）图 4 所示的硬件连线方式是否有问题？若有问题，原因是什么？如何解决？（3 分）

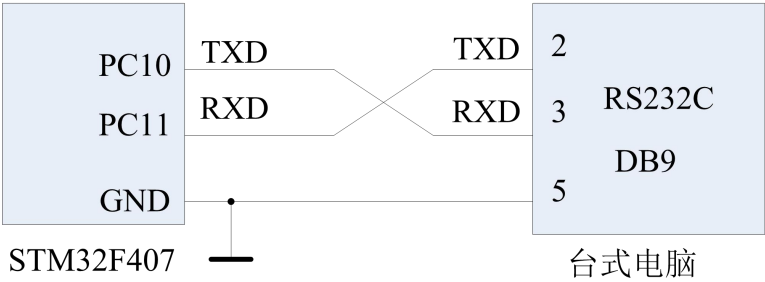


图 4 STM32F407IGT6 和台式电脑之间的串行通信连线示意图

Basic Parameters		
Baud Rate	Bits/s	(A)
Word Length	Bits (including Parity)	(B)
Parity	Even	(C)
Stop Bits	None	(D)
Advanced Parameters		
Data Direction	Odd	Transmit
Over Sampling	16 Samples	

图 5 UART4 的配置界面

```
uint8_t ch[10];
...
while (1)
{
    if(HAL_UART_Receive(&huart4,(uint8_t*)ch_RX,1,200)==HAL_OK)
    {
        HAL_UART_Transmit(&huart4,(uint8_t*)ch_RX,1,200);
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_3);
    }
}
```

图 6 STM32F407IGT6 串行通信的核心代码

答题区：

- (1) (A): _____ (1 分)
- (B): _____ (1 分)
- (C): _____ (1 分)
- (D): _____ (1 分)

3. 定时器应用题（10 分）

在某嵌入式系统应用中,需要用到 STM32F407IGT6 的定时器来产生周期为 0.01s 的中断,并在中断里执行特定的操作。若 STM32F407IGT6 的主频工作在 100MHz,现要求采用 TIM1 定时器来实现上述功能,请回答以下问题:

- (1) 图 7 所示是 TIM1 定时器的配置界面,若采用递减计数模式,请完成(A)~(C)的参数配置;(3 分)
- (2) 现要求在定时器的中断响应函数里翻转 PA3 的管脚电平,请修正图 8 所示的程序语句错误;(4 分)
- (3) 请在 TIM1 定时器中断响应函数里添加代码,实现每 1s 翻转 PA2 的管脚电平 1 次。(3 分)

Counter Settings		
Prescaler (PSC - 16 bits value)	0	(A)
Counter Mode	Up	(B)
Counter Period (AutoReload Register - ...)	0	(C)
Internal Clock Division (CKD)	No Division	
Repetition Counter (RCR - 8 bits value)	0	

图 7 TIM1 定时器的配置界面

```
int count;
main()
{...
    MX_TIM1_Init();
    ...
    HAL_TIM_Base_Start (&htim1);
    ...
}
// 中断响应函数
__weak void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_3);
}
```

图 8 定时器应用核心代码

答题区：

- (1) (A) _____
- (B) _____
- (C) _____
- (2)

4. FreeRTOS 应用题 (10 分)

某实验系统的硬件结构如图 9 所示。图 10 所示是在 FreeRTOS 中创建的两个任务, 请根据代码的内容回答以下问题:

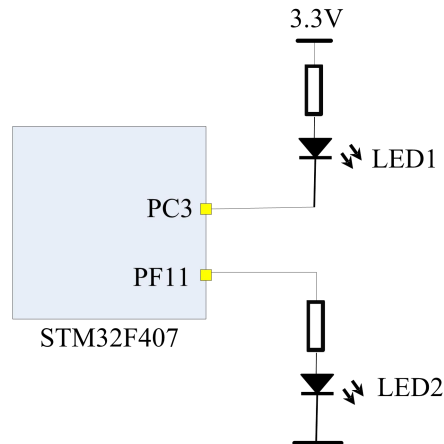


图 9 指示灯 LED1 和 LED2 的管脚连接示意图

(1) 这两个任务使用了 FreeRTOS 中的什么资源? 该资源的作用是什么? (4 分)

(2) 阐述图 10 所示的程序运行时, 任务 1 执行了哪些操作? (3 分)

(3) 阐述程序执行时 LED1 和 LED2 的发光状态是怎样的? (3 分)

```
void StartTask01(void const * argument)
{
    for(;;)
    {
        cmd++;
        if(cmd>5) cmd=1;
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);
        osMessagePut(myQueueHandle,cmd,10);
        osDelay(200);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
        osDelay(800);
    }
}
```

```
void StartTask02(void const * argument)
{
    for(;;)
    {
        MSG=osMessageGet(myQueueHandle,1100);
        if((MSG.status==osEventMessage)&&(MSG.value.v==3))
        {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET);
            osDelay(200);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET);
        }
    }
}
```

```
        osDelay(400);
    }
}
```

图 10 在 FreeRTOS 中创建的两个任务

答题区：

得分

五、嵌入式系统设计（共 1 小题，共 15 分）

某学员利用 STM32F407IGT6 芯片的 ADC1 对三个通道的电压进行循环连续采集，并且利用 DMA 方式传输数据。其中 PA0 管脚接电位器 1，PA1 管脚接电位器 2，PA2 接电位计 3，VREF=3.0V，分辨率设置为 12 位，DMA 采集的结果存放在 ADC_Convert 数组中。图 11 是利用 STM32Cube 进行通道参数配置的界面。请解答以下问题：

- （1）图 12 是 DMA 的配置界面，请完成图中(A)~(C)三个参数的选择。（6 分）
- （2）若在某两个采样周期里，PA0 的电压分别是 1.0V、1.1V；PA1 的电压分别是 2.0V、2.1V；PA2 的电压分别是 1.5V、1.6V；请根据图 11 所示的配置将 ADC 采样的结果填入答题区的 ADC_Convert 数组（注：直接填写浮点电压值即可）。（3 分）
- （3）若 ADC_Convert 数组里存放的数据如表 1 所示，请分别计算 PA0~PA2 这三个模拟通道的平均电压值（精确到小数点后三位）。（6 分）

ADC_Regular_ConversionMode	
Number Of Conversion	3
External Trigger Conversion Edge None	
Rank	1
Channel	Channel 0
Sampling Time	3 Cycles
Rank	2
Channel	Channel 2
Sampling Time	3 Cycles
Rank	3
Channel	Channel 1
Sampling Time	3 Cycles

图 11 ADC1 的通道配置界面

DMA Request	Stream	Direction	Priority
ADC1	DMA2 Stream 0	Peripheral To Memory	Low

Add

Delete

DMA Request Settings

(A)

Mode

Normal

Normal

Circular

Increment Add...

☐

Use Fifo

Data Width

Word

Byte

Half Word

Word

Burst Size

Peripheral

Memory

☒

(C)

Word

Byte

Half Word

Word

图 12 DMA 的配置界面

表 1 ADC_Convert 数组里存放的数据

ADC_Convert[]	0	1	2	3	4	5
采样值(十进制)	640	682	670	650	670	682

答题区：

- (1) (A)选择: _____ (2 分)
- (B)选择: _____ (2 分)
- (C)选择: _____ (2 分)

(2)

ADC_Convert[]	0	1	2	3	4	5
电压值(V)						

得分

六、计算思维分析题（共 1 小题，共 15 分）

图 13 所示是嵌入式实验平台的直流电机控制系统。其中 ARM 控制板的微处理器是 STM32F407IGT6。已知编码器的规格为 360 线/圈，STM32F407IGT6 和 H 桥、光电编码器的信号对应关系如图 14 所示。请回答以下问题：

- （1）请根据图 14，完成图 15 关于 TIM3 工作模式的配置；（4 分）
- （2）请完成图 16 中(C)~(F)的配置；（4 分）
- （3）采用 A、B 两相正交编码器时，电机旋转一周会产生多少个脉冲？如果每隔 20ms 进行一次编码器采样，得到计数器的采样值是 1152，请计算此时电机的实际转速（单位：rpm（转/分））。（4 分）
- （4）当转速采样周期为 20ms 时，能否实现对电机转速 8000rpm 的测量，为什么？

(3 分)

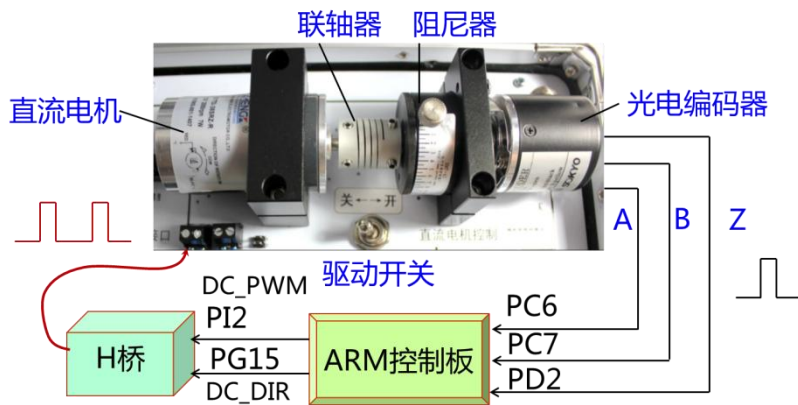


图 13 直流电机调速控制系统

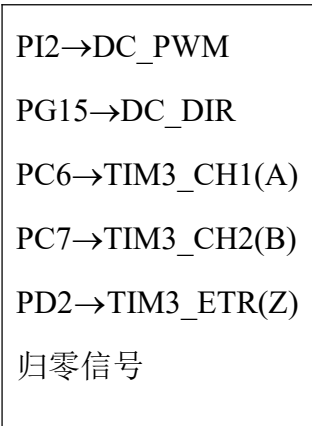


图 14 STM32F407 端口和信号对应关系

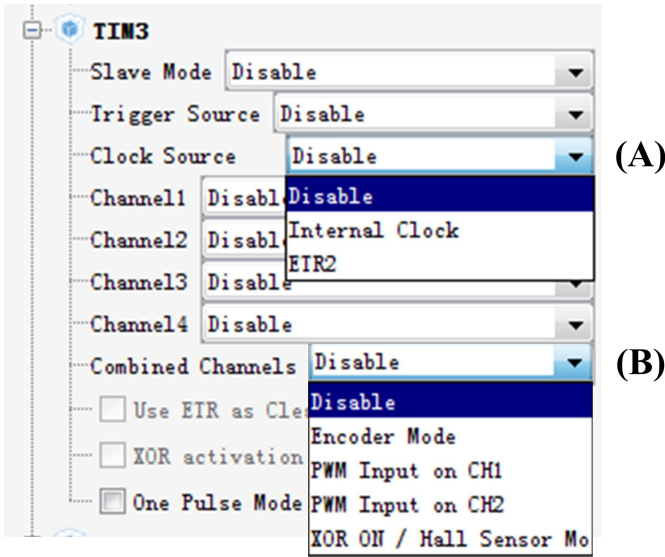


图 15 TIM3 工作模式配置界面

Counter Settings		
Prescaler (PSC - 16 bits value)	0	(C)
Counter Mode	Up	(D)
Counter Period (AutoReload Register -... 0		(E)
Internal Clock Division (CKD)	No Division	
Trigger Output (TRGO) Parameters		
Master/Slave Mode	Disable (no sync between this IIM (Mast...	
Trigger Event Selection	Reset (UG bit from IIMx_EGR)	
Encoder		
Encoder Mode	Encoder Mode III1	(F)
Parameters for Channel...	Encoder Mode III1	
Polarity	Encoder Mode II2	
IC Selection	Encoder Mode III1 and II2	
Prescaler Division Ratio	No division	

图 16 TIM3 参数配置界面

答题区：

(1) (A) 选择：_____ (2 分)

(B) 选择：_____ (2 分)

(2) 参考数值：

(C)：_____ (1 分)

(D)：_____ (1 分)

(E)：_____ (1 分)

(F)：_____ (1 分)

